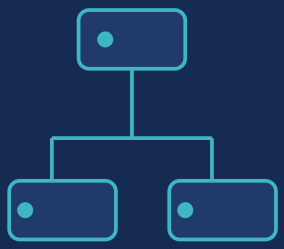
BTS SIO · OPTION SISR · ÉPREUVE E6 · PORTFOLIO



Liaison de GLPI 11 avec un Active Directory

Authentification LDAP, import des utilisateurs et automatisation des tâches
Résumé illustré : architecture, commandes commentées et captures

Windows Server 2025 · AD DS · Debian 13 · GLPI 11

ief2i.lan	LDAP :389	4	cron
domaine AD (Windows 2025)	GLPI relié à l'annuaire	incidents diagnostiqués	tâches GLPI / minute

Auteur	Jack Kakou — étudiant BTS SIO option SISR, IEF2I (Vincennes)
Période	24 octobre au 7 novembre 2026
Environnement	Maquette virtualisée Proxmox, réseau serveurs LAN-SRV 172.16.1.0/24, domaine ief2i.lan
Services	Active Directory (AD DS, DNS) sur SRV01 — Windows Server 2025 · GLPI 11 (Apache, PHP) sur SRV04 — Debian 13
Document source	Rapport portfolio v2.0 : fusion du rapport de liaison GLPI/AD et du Lab 1 (synchronisation LDAP)

Sommaire

1. Objectifs, contexte et architecture . . . 2
2. Préparer l'Active Directory sur SRV01 . . . 3
3. Annuaire LDAP dans GLPI et premières erreurs . . . 5
4. Désactiver l'exigence de signature LDAP (port 389) . . . 7
5. Import des utilisateurs et connexion . . . 9
6. Automatisation : actions automatiques en mode CLI et cron . . . 10
7. Difficultés rencontrées et sécurité . . . 11
8. Bilan et compétences . . . 11
9. Annexe : toutes les commandes, dans l'ordre . . . 12

Lecture du document. Les blocs sombres « Commande » donnent la signification de chaque commande ; les blocs verts « Résultat attendu » montrent ce qui doit s'afficher ; les blocs rouges montrent une erreur ; les cadres orange signalent une limite ou un point d'attention.

1. Objectifs, contexte et architecture

Le projet relie un serveur **GLPI** (gestion de parc et assistance) à un annuaire **Active Directory** : les comptes de l'entreprise sont créés une seule fois dans l'AD puis réutilisés dans GLPI **avec le même mot de passe**. Sur la maquette Proxmox de l'école, SRV01 (Windows Server 2025) porte le domaine et SRV04 (Debian 13) porte GLPI.

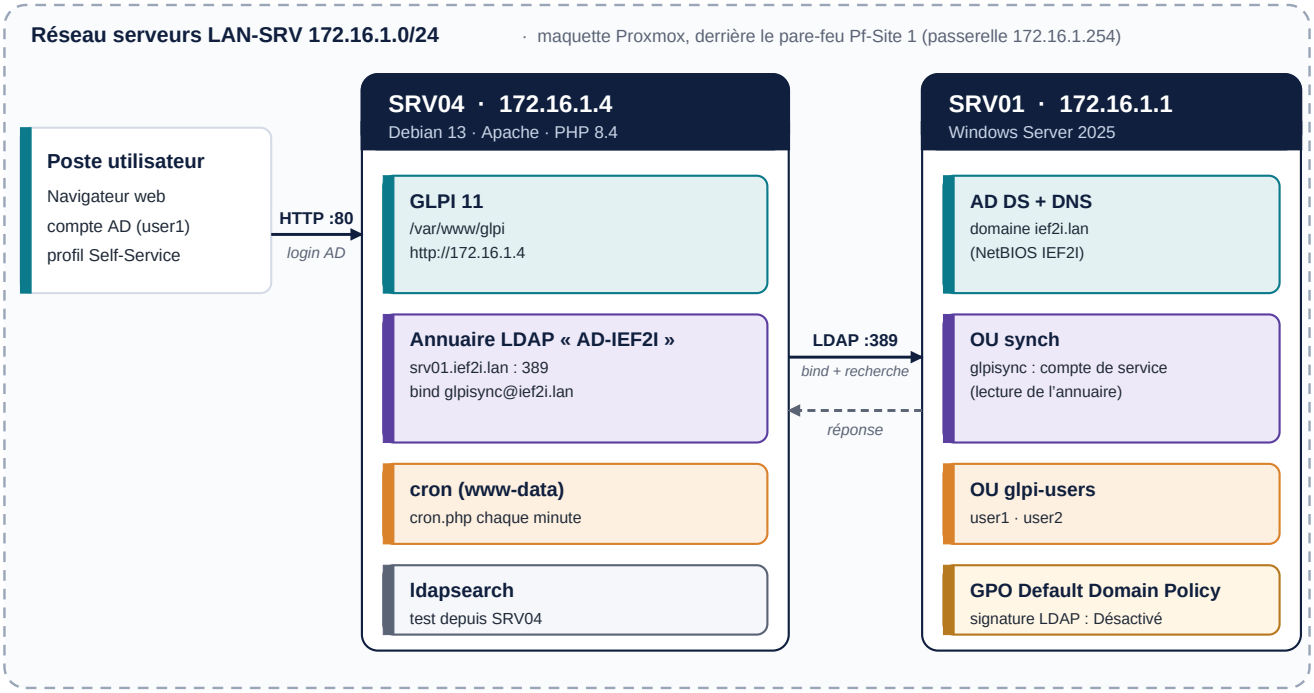


***Schéma 1** — Architecture de la liaison : GLPI interroge l'AD en LDAP (port 389) avec le compte de service glpisync ; les utilisateurs se connectent à GLPI avec leur compte AD.*

Machine	Adresse IP	Système et rôles
SRV01	172.16.1.1/24	Windows Server 2025 — AD DS, DNS ; domaine **ief2i.lan** (NetBIOS IEF2I)
SRV04	172.16.1.4/24	Debian 13 — Apache, PHP, GLPI 11 dans /var/www/glpi, interface http://172.16.1.4

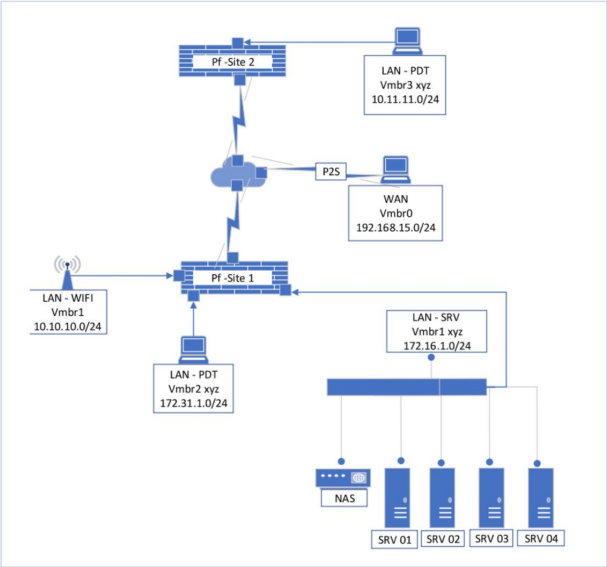


Figure 1 *— Topologie de la maquette (document de l'école) : SRV01 et SRV04 sont dans LAN-SRV 172.16.1.0/24, derrière le pare-feu Pf-Site 1*

Objectifs

- Installer l'Active Directory et un **compte de service** dédié à la lecture de l'annuaire.
- Configurer l'annuaire LDAP dans GLPI, tester la connexion, importer les utilisateurs.
- Comprendre pourquoi la connexion LDAP simple est refusée, et la rétablir.
- Automatiser les tâches GLPI (mode CLI et cron).

Conventions

Le rapport de liaison utilisait le compte de service `glpi_ldap` (OU Utilisateurs) ; le Lab 1 utilise `glpisync` (OU synch) et deux utilisateurs de test `user1` et `user2` (OU glpi-users). Les deux comptes jouent le même rôle : lire l'annuaire depuis GLPI.

Déroulé du projet



Schéma 2 *— Les six phases de la liaison.*

2. Préparer l'Active Directory sur SRV01

2.1 Adresse IP fixe de SRV01

SRV01 reçoit une adresse statique : **172.16.1.1/24**, passerelle 172.16.1.254 et DNS **127.0.0.1** (le serveur sera son propre DNS une fois le domaine créé). C'est un prérequis avant d'installer AD DS.

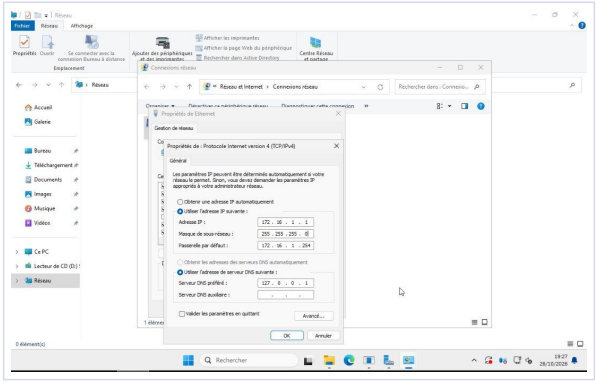


Figure 2 *— Propriétés IPv4 : IP 172.16.1.1, masque 255.255.255.0, passerelle 172.16.1.254, DNS 127.0.0.1*

2.2 Installer AD DS et créer la forêt ief2i.lan

Étape	Action (Gestionnaire de serveur)
1	Gérer, Ajouter des rôles, rôle « Services de domaine Active Directory »
2	Notification jaune : « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »
3	« Ajouter une nouvelle forêt », domaine racine **ief2i.lan**, nom NetBIOS IEF2I
4	Redémarrage : SRV01 devient contrôleur de domaine avec le DNS intégré

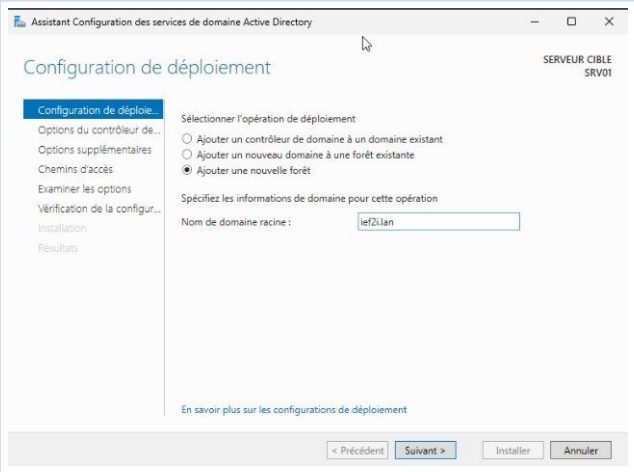


Figure 3 *— Nouvelle forêt, domaine racine ief2i.lan*

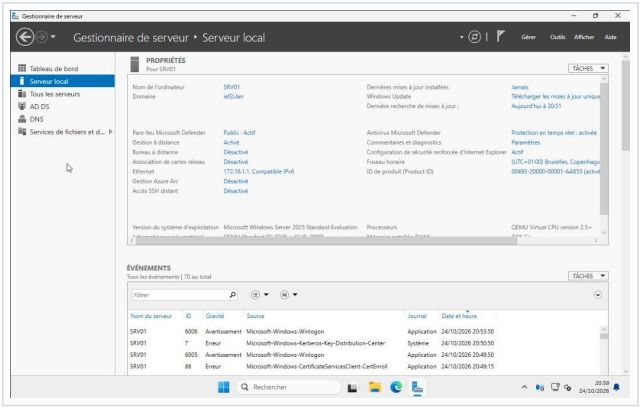


Figure 4 *— Après redémarrage : SRV01 est membre du domaine ief2i.lan*

2.3 Compte de service et utilisateurs de test (Lab 1)

Dans « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory », deux unités d'organisation sont créées à la racine du domaine : `synch` pour le compte de service `glpisync`, et `glpi-users` pour les utilisateurs `user1` et `user2`. Séparer les deux permet de limiter la recherche de GLPI à glpi-users **sans perdre le compte qui lit l'annuaire**.

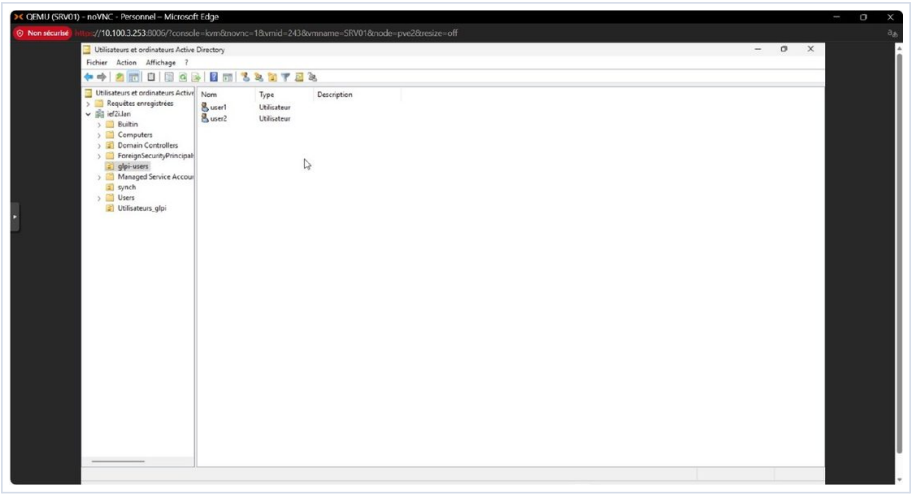


Figure 5 *— Console AD : OU synch et glpi-users (user1, user2). L'OU Utilisateurs_glpi vient d'un essai précédent et n'est pas utilisée*

Commande	Signification
`PS> Get-ADUser glpisync -Properties LockedOut,Enabled,PasswordLastSet | Select SamAccountName,Enabled,LockedOut,PasswordLastSet`	**Get-ADUser glpisync** : cherche le compte dans l'AD. **-Properties …** : demande en plus : verrouillé ? activé ? date du dernier changement de mot de passe. **Select …** : n'affiche que ces colonnes.

RÉSULTAT ATTENDU

```
SamAccountName Enabled LockedOut PasswordLastSet
-------------- ------- --------- ---------------
glpisync          True     False 28/10/2026 11:28:54
```

Mot de passe du compte de service. Dans tout le document, MOT_DE_PASSE est à remplacer par celui choisi pour glpisync. En cas de doute, on le réinitialise (et on déverrouille un compte bloqué par de mauvais essais) avec les deux commandes ci-dessous.

Commande	Signification
`PS> Set-ADAccountPassword -Identity glpisync -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString "MOT_DE_PASSE" -AsPlainText -Force)`	**-Reset** : remplace le mot de passe de glpisync par celui indiqué à la place de MOT_DE_PASSE.
`PS> Unlock-ADAccount glpisync`	Déverrouille le compte (un compte se bloque après trop de mauvais mots de passe).

Aucun message n'est affiché en cas de réussite ; on le vérifie par un test LDAP (partie 4, étape 3).

3. Annuaire LDAP dans GLPI et premières erreurs

À quoi ça sert ? GLPI doit connaître le serveur, la base de recherche (**BaseDN**) et un compte autorisé à lire l'annuaire. Chemin : Configuration, Authentification, Annuaires LDAP, annuaire **AD-IEF2I**.

Paramètre	Valeur	Rôle
Serveur / port (LDAP clair)	`srv01.ief2i.lan` / `389`	où se trouve l'AD et comment le joindre
BaseDN	`OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan`	point de départ de la recherche : uniquement l'OU glpi-users
Utiliser bind	Oui	GLPI se connecte avec un compte (pas en anonyme)
Compte de connexion	`glpisync@ief2i.lan`	compte de service : lecture seule de l'annuaire
Champ de l'identifiant	`samaccountname`	attribut AD utilisé comme identifiant de connexion

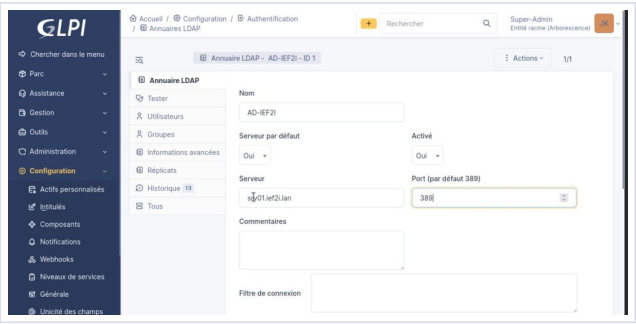


Figure 6 — Formulaire : serveur srv01.ief2i.lan, port 389

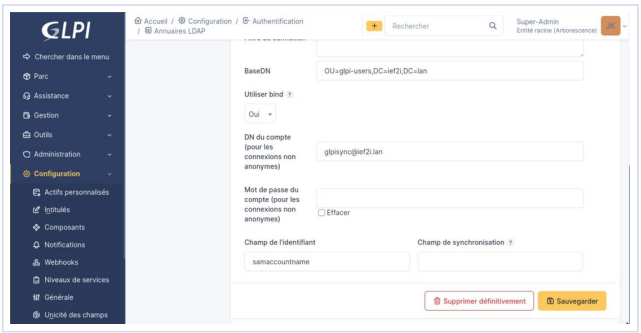


Figure 7 — BaseDN, compte glpisync@ief2i.lan, identifiant samaccountname

Quels mots de passe, à quels endroits ? **(1)** Dans le formulaire de l'annuaire : celui du compte de service *glpisync*, utilisé seulement pour lire l'AD (bind). **(2)** Pour se connecter à GLPI : chaque utilisateur (user1, user2) tape **son propre mot de passe AD** ; GLPI ne le stocke pas, il demande à l'AD de le vérifier. **(3)** Le mot de passe de l'administrateur de SRV01 n'est jamais saisi dans GLPI.

3.1 Première erreur : « Invalid credentials (49) »

Dans l'onglet Tester, les trois premières étapes réussissent (Flux TCP, Base DN, URI LDAP) mais la connexion **Bind** échoue. Le message complet, lu avec ldapsearch, contient **data 52e** : mot de passe incorrect pour ce compte. **Solution :** créer le compte s'il n'existe pas, ressaisir le mot de passe dans GLPI (un champ vide est la cause fréquente : GLPI ne l'affiche jamais), ou le réinitialiser avec Set-ADAccountPassword.



Figure 8 — Test GLPI : le Bind échoue avec Invalid credentials (49)

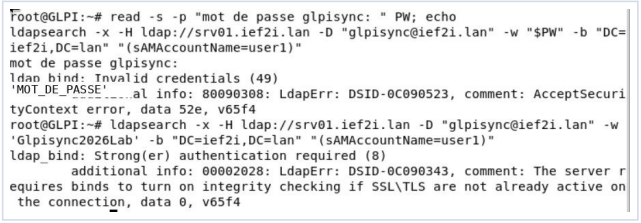


Figure 9 — Terminal SRV04 : data 52e (mauvais mot de passe), puis erreur 8 avec le bon

3.2 Seconde erreur : « Strong(er) authentication required (8) »

Avec le bon mot de passe, l'erreur change : **Windows Server 2025 refuse l'authentification LDAP simple** sur le port 389 tant que la connexion n'est pas signée. Pour reproduire l'erreur depuis SRV04, on utilise ldapsearch, qui joue le rôle de GLPI :

Commande	Signification
`ldapsearch`	programme qui interroge un annuaire LDAP (ici, il joue le rôle de GLPI depuis SRV04)
`-x`	connexion simple, avec identifiant et mot de passe
`-H ldap://srv01.ief2i.lan`	adresse de l'annuaire (SRV01, port 389 par défaut)
`-D "glpisync@ief2i.lan"`	compte utilisé pour se connecter
`-w 'MOT_DE_PASSE'`	mot de passe de ce compte
`-b "DC=ief2i,DC=lan"`	où commencer la recherche : tout le domaine
`"(sAMAccountName=user1)"`	ce qu'on cherche : le compte nommé user1

RÉSULTAT OBTENU (L'ERREUR À CORRIGER)

```
ldap_bind: Strong(er) authentication required (8)
  additional info: 00002028: LdapErr: DSID-0C090343, comment: The server
  requires binds to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already
  active on the connection, data 0, v65f4
```

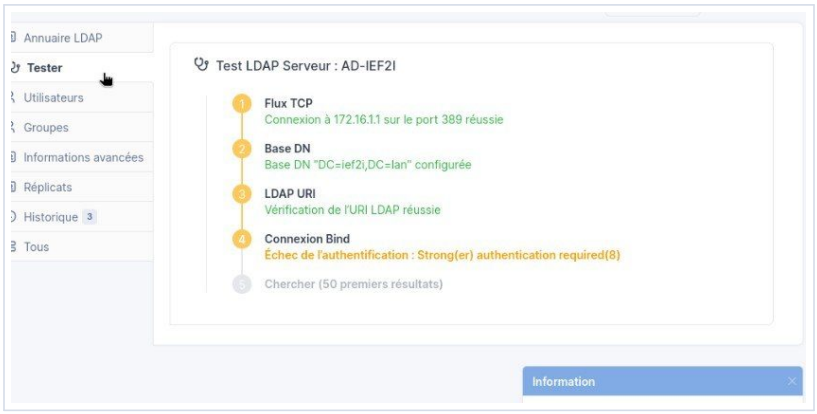


Figure 10 — Test GLPI : Bind refusé avec « Strong(er) authentication required (8) »

Ce refus se lève côté Windows, en retirant l'exigence de signature LDAP (partie 4).

4. Désactiver l’exigence de signature LDAP (port 389)

À quoi ça sert ? Windows Server 2025 applique par défaut l’exigence de signature LDAP. Un paramètre de stratégie de groupe permet de la désactiver ; GLPI peut alors se connecter en LDAP simple sur le port 389. Méthode inspirée d’un camarade, refaite et validée sur la maquette.

Étape 1 — Modifier la stratégie sur SRV01

N°	Action
1	Ouvrir `gpmc.msc` (Gestion de stratégie de groupe) : Forêt, Domaines, ief2i.lan, **Default Domain Policy**, clic droit, Modifier
2	Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégies locales, **Options de sécurité**
3	Double-clic sur « Contrôleur de domaine : **application des conditions requises** pour la signature de serveur LDAP », cocher « Définir ce paramètre », choisir **Désactivé**, OK

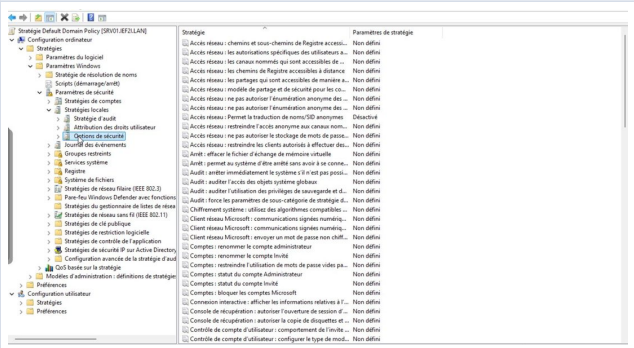


Figure 11 *— Éditeur de la Default Domain Policy : Options de sécurité*

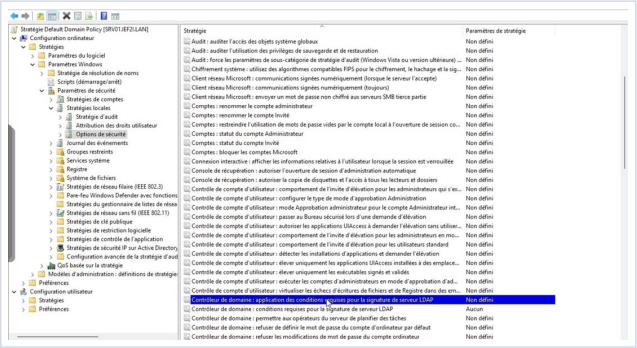


Figure 12 *— Le paramètre « application des conditions requises… » est Non défini*

Point important — deux paramètres voisins. La liste contient aussi « Contrôleur de domaine : conditions requises pour la signature de serveur LDAP » (valeur Aucun). Lors de la première tentative (27 octobre), c’est celui-là qui avait été réglé sur « Aucun » : l’erreur 8 persistait. Seul le paramètre « *application* des conditions requises » mis sur **Désactivé** a levé le refus.

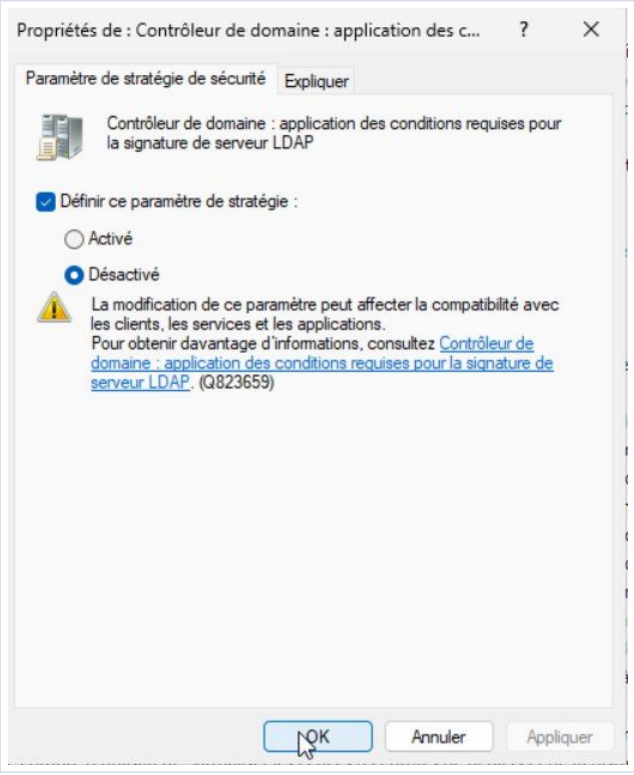


Figure 13 *— Réglage retenu : « application des conditions requises » = Désactivé*

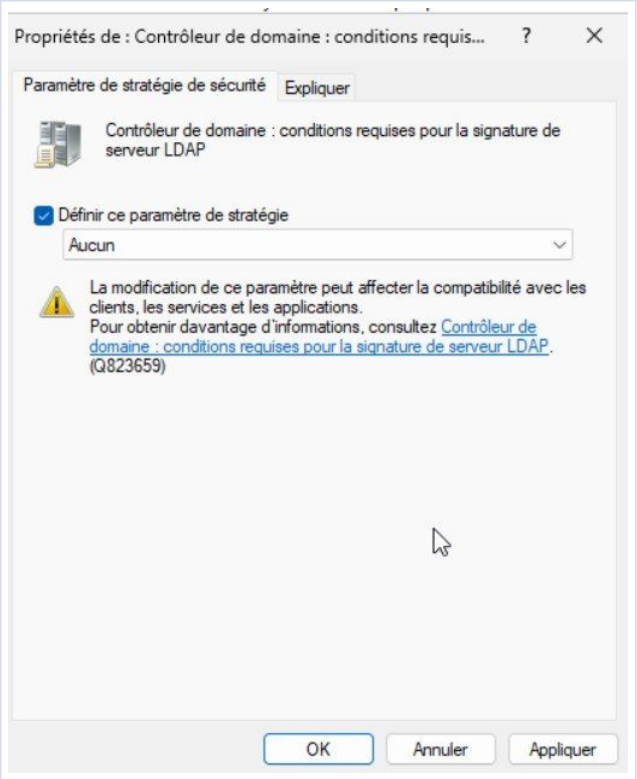


Figure 14 *— Tentative du 27 octobre : « conditions requises » = Aucun (sans effet)*

Étape 2 — Appliquer la stratégie et vérifier (cmd sur SRV01)

Commande	Signification
`C:\> gpupdate /target:computer /force`	Applique **tout de suite** la stratégie de groupe modifiée, sans attendre le renouvellement automatique.
`C:\> reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters" /v LDAPServerIntegrity`	Lit dans le registre le réglage de la signature LDAP : **0x1** = signature négociée, non exigée (stratégie bien appliquée).
`C:\> gpresult /scope computer /r`	Liste les objets de stratégie appliqués ; sert à repérer une autre stratégie qui écraserait la nôtre (ici : Default Domain Controllers Policy et Default Domain Policy).

RÉSULTAT ATTENDU

```
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
    LDAPServerIntegrity    REG_DWORD    0x1
```

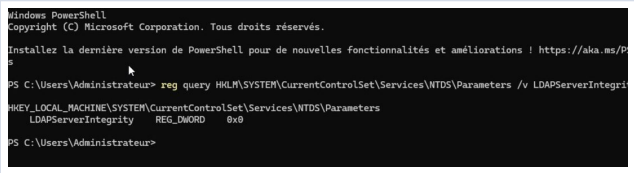


Figure 15 — Avant : LDAPServerIntegrity = 0x0, sans effet sur l'erreur 8

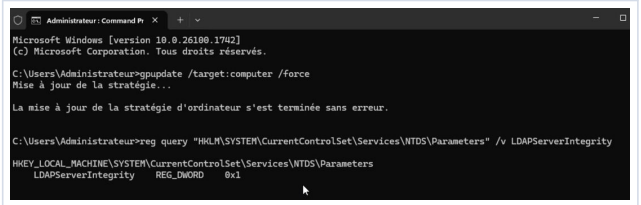


Figure 16 — Après : gpupdate sans erreur, LDAPServerIntegrity = 0x1

Étape 3 — Tester depuis SRV04

Commande	Signification
`# ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" \ -w 'MOT_DE_PASSE' -b "DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=user1)"`	Même commande qu'en 3.2 : elle teste la connexion et cherche user1. **result: 0 Success** veut dire que ça marche.

RÉSULTAT ATTENDU

```
dn: CN=user1,OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan
objectClass: user
sAMAccountName: user1
userPrincipalName: user1@ief2i.lan
...
# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 1
# numReferences: 3
```

```
userPrincipalName: user1@ief2i.lan
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=ief2i,DC=lan
dSCorePropagationData: 20261028095300.0Z
dSCorePropagationData: 20261028094258.0Z
dSCorePropagationData: 16010101000000.0Z
lastLogonTimestamp: 134376588349923878

# search reference
ref: ldap://ForestDnsZones.ief2i.lan/DC=ForestDnsZones,DC=ief2i,DC=lan

# search reference
ref: ldap://DomainDnsZones.ief2i.lan/DC=DomainDnsZones,DC=ief2i,DC=lan

# search reference
ref: ldap://ief2i.lan/CN=Configuration,DC=ief2i,DC=lan

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 1
# numReferences: 3
```

Figure 17 — ldapsearch en port 389 : l'entrée de user1 est renvoyée, result: 0 Success

Chronologie réelle. Le premier test lancé juste après le gpupdate a encore renvoyé l'erreur 8 ; le même test répété aussitôt après a réussi (le contrôleur de domaine met probablement un court délai à prendre le paramètre en compte). En cas d'échec persistant : `shutdown /r /t 0` sur SRV01.

Étape 4 — Tester dans GLPI

Annuaire AD-IEF2I : serveur `srv01.ief2i.lan`, port `389`, mot de passe de glpisync ressaisi, Sauvegarder, onglet Tester : les cinq étapes passent.

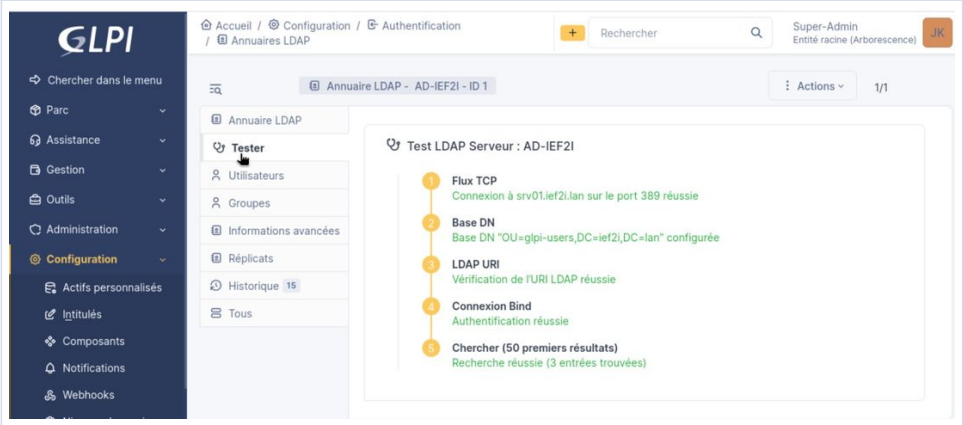


Figure 18 *— Test GLPI : les 5 étapes passent en port 389, 3 entrées trouvées dans glpi-users*

Limite de cette méthode. Sans signature ni chiffrement, le mot de passe de glpisync circule en clair sur le réseau et le contrôleur de domaine accepte des liaisons LDAP non protégées. C'est acceptable dans une maquette isolée, **mais pas en entreprise**.

5. Import des utilisateurs et connexion

À quoi ça sert ? L'import crée dans GLPI un compte par utilisateur choisi, relié à l'AD : le mot de passe reste géré par Windows. Chemin : Administration, Utilisateurs, Liaison annuaire LDAP, Importation de nouveaux utilisateurs.

Le BaseDN est limité à `OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan` : la recherche ne renvoie que **user1** et **user2**, cochés puis importés avec Actions, Importer. Le compte glpisync, dans une autre OU, n'apparaît pas (compte de connexion et base de recherche sont indépendants).

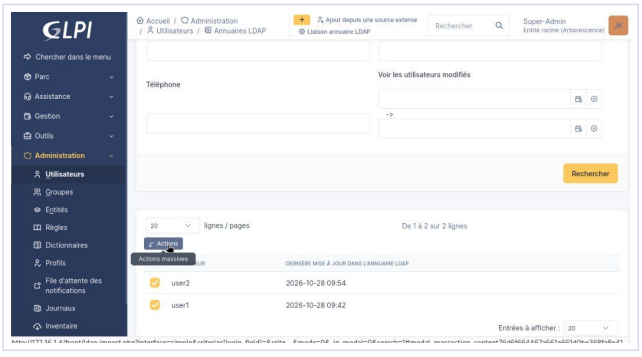


Figure 19 *— Recherche limitée à glpi-users : user1 et user2 cochés, Actions, Importer*

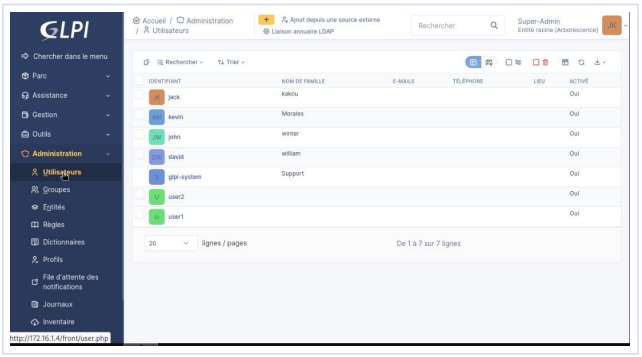


Figure 20 *— Liste des utilisateurs GLPI : user1 et user2 importés*

Les autres comptes de la liste (jack, kevin, john, david, glpi-system) sont des comptes locaux de GLPI. Dans le projet d'origine, quatre utilisateurs de l'OU Utilisateurs et deux groupes (Comptabilité, Technique) ont aussi été importés ; la recherche de groupes demande le type « Dans les groupes » avec le filtre `(objectClass=group)`, sinon GLPI répond « Aucun résultat trouvé ».

Connexion à GLPI avec un compte Active Directory

Sur la page de connexion, l'identifiant d'un utilisateur importé et son **mot de passe Windows** suffisent, avec la source de connexion **AD-IEF2I**. Test réalisé avec un utilisateur du Lab 1 (profil Self-Service).

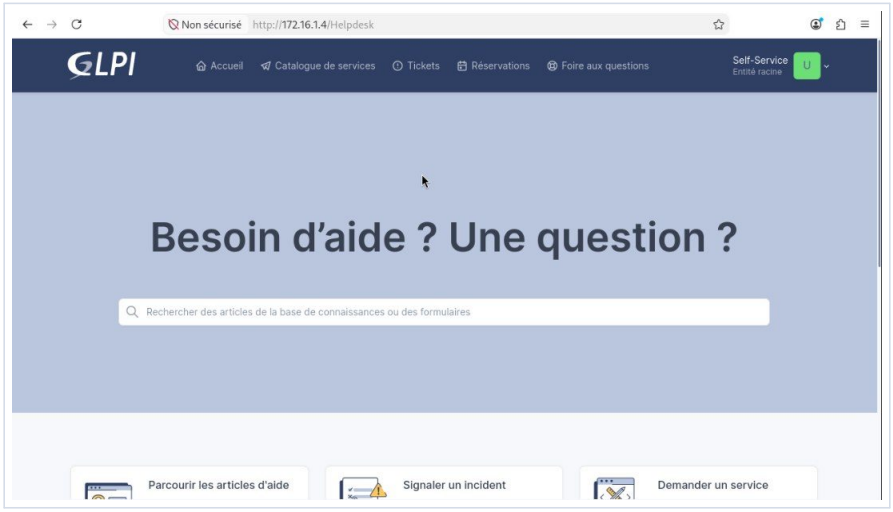


Figure 21 *— Connexion à GLPI avec un utilisateur importé de glpi-users, profil Self-Service*

6. Automatisation : actions automatiques en mode CLI et cron

À quoi ça sert ? Le cron est le « réveil » du serveur Linux : il lance GLPI toutes les minutes, même si personne n'est connecté. GLPI peut ainsi envoyer ses notifications, synchroniser les utilisateurs avec l'AD et faire ses nettoyages à heure régulière, sans ralentir les pages. Le mode CLI dit à GLPI de ne plus attendre les visiteurs.

1. Configuration, Actions automatiques : sélectionner toutes les actions (100 lignes par page), Actions, Mode d'exécution **CLI** (le bandeau d'avertissement disparaît). **2.** Planifier le script dans la crontab de l'utilisateur www-data :

Commande	Signification
`# crontab -u www-data -e`	Ouvre, pour modification, la liste des tâches planifiées de **www-data** (l'utilisateur qui fait tourner GLPI).
`# * * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1`	*** * * * *** : minute, heure, jour, mois, jour de semaine = « tous » → toutes les minutes. **php …/cron.php** : lance les tâches automatiques de GLPI. **>/dev/null 2>&1** : n'affiche ni ne conserve la sortie (sinon cron enverrait un e-mail chaque minute).
`# journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail`	**-u cron** : journal du service cron ; **--since** : les 5 dernières minutes ; **tail** : dernières lignes, pour vérifier le lancement chaque minute.

RÉSULTAT ATTENDU (UNE LIGNE PAR MINUTE)

```
... CRON[xxxx]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1)
```

Deux pièges rencontrés. **(1)** Le chemin /var/www/html/glpi saisi au départ est faux : GLPI est dans /var/www/glpi. **(2)** Sous Debian, cron utilise *dash* : la redirection `&>/dev/null` ne fonctionne pas, il faut `>/dev/null 2>&1`.

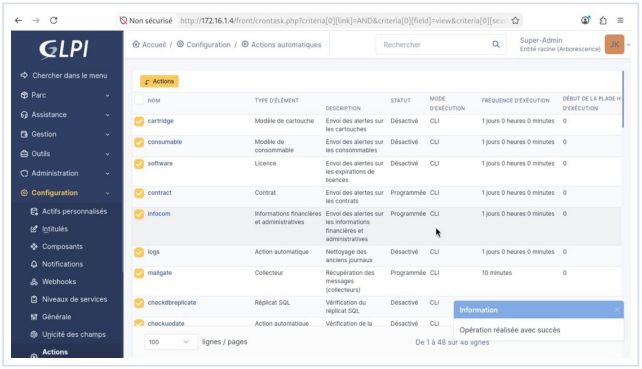


Figure 22 *— Mode d'exécution CLI et « Opération réalisée avec succès »*

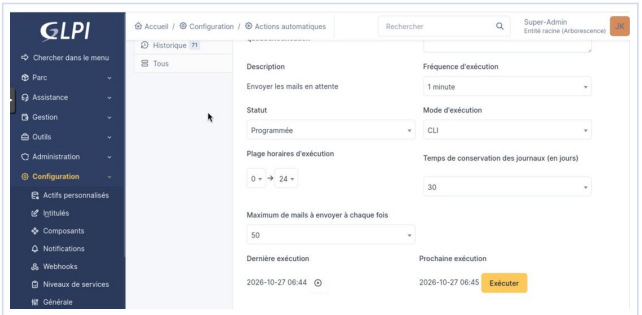


Figure 23 *— Action queuednotification : dernière exécution 06:44, prochaine 06:45*

7. Difficultés rencontrées et sécurité

7.1 Méthode de diagnostic (à suivre dans l'ordre)

N°	Où	Que faire
1	GLPI	annuaire AD-IEF2I, onglet **Tester** : repérer l'étape qui échoue (1 Flux TCP, 2 Base DN, 3 URI LDAP, 4 Connexion Bind, 5 Recherche)
2	SRV04	refaire la connexion avec **ldapsearch** : il renvoie le message complet de l'annuaire (par exemple le code data 52e), plus précis que GLPI
3	SRV01	vérifier le compte avec **Get-ADUser** (activé, non verrouillé) et, si besoin, la stratégie avec **reg query** et **gpresult**

7.2 Les quatre incidents, expliqués

Incident	Cause	Correction
1 · Invalid credentials (49) étapes 1 à 3 OK, Bind en échec ; ldapsearch : data 52e	compte absent, ou mot de passe vide ou faux dans GLPI (GLPI n'affiche jamais le mot de passe enregistré)	Get-ADUser (Enabled = True, LockedOut = False) ; si doute : Set-ADAccountPassword + Unlock-ADAccount ; ressaisir le mot de passe dans GLPI, Sauvegarder, Tester ; confirmer avec ldapsearch
2 · Connection timed out (110) GLPI ne joint même pas le serveur	port saisi **336** au lieu de **389** (faute de frappe) : rien n'écoute, la connexion expire	ouvrir l'annuaire, corriger le champ Port en 389, Sauvegarder, relancer le test. Un « timed out » vient du réseau ou du port ; un « Invalid credentials » prouve que le serveur répond
3 · Strong(er) authentication required (8) mot de passe bon, Bind refusé	Windows Server 2025 impose la signature LDAP ; GLPI se connecte en LDAP simple, non signé	GPO Default Domain Policy : « application des conditions requises… » = Désactivé ; gpupdate ; reg query = 0x1 ; relancer ldapsearch (une 2e fois si besoin), puis le test GLPI
4 · Erreur 8 persistante stratégie modifiée mais reg query = 0x0	deux paramètres aux noms voisins : le 27 octobre, c'est « conditions requises » (valeur Aucun) qui avait été modifié, pas le bon	régler sur **Désactivé** le paramètre dont le nom contient « *application* » ; gpupdate ; reg query → 0x1 ; gpresult pour repérer une stratégie qui écraserait

Moyen mnémotechnique. C'est le paramètre qui contient le mot « **application** » (au sens d'appliquer, imposer la règle) qu'il faut désactiver.

7.3 Sécurité

Le compte de service glpisync ne doit avoir que des droits de lecture, et sa recherche est limitée à l'OU glpi-users. **Désactiver l'exigence de signature affaiblit la sécurité de tout le domaine**, pas seulement de GLPI : à ne pas utiliser en production.

8. Bilan et compétences

Bilan. GLPI est relié à l'Active Directory en LDAP sur le port 389, après désactivation de l'exigence de signature (testé sur la maquette). Les utilisateurs user1 et user2 de l'OU glpi-users sont importés, la connexion avec un compte Windows fonctionne et les actions automatiques s'exécutent en mode CLI via cron.

Compétence mobilisée (référentiel SISR)	Illustration dans le projet
Installer et configurer des services réseau	AD DS, DNS, GLPI
Diagnostiquer une panne	messages d'erreur et journaux : codes LDAP 49, 8, 110 ; journalctl, gpresult, reg query
Sécuriser une liaison d'annuaire	compte de service à droits limités, recherche restreinte à une OU
Automatiser l'exploitation	actions automatiques GLPI, cron
Documenter une procédure	preuves reproductibles : commandes, résultats attendus, captures

9. Annexe : toutes les commandes, dans l'ordre

SRV01 (cmd ou PowerShell)

Commande	Signification
`> Get-ADUser glpisync -Properties LockedOut,Enabled, PasswordLastSet | Select SamAccountName,Enabled, LockedOut,PasswordLastSet`	Vérifie l'état du compte de service : activé ? verrouillé ? dernier changement de mot de passe.
`> Set-ADAccountPassword -Identity glpisync -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString "MOT_DE_PASSE" -AsPlainText -Force)`	Redéfinit le mot de passe de glpisync (remplacer MOT_DE_PASSE).
`> Unlock-ADAccount glpisync`	Déverrouille le compte s'il a été bloqué après trop de mauvais mots de passe.
`> gpupdate /target:computer /force`	Applique tout de suite la stratégie de groupe modifiée (après le réglage dans gpmc.msc).
`> reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ NTDS\Parameters" /v LDAPServerIntegrity`	Lit le réglage de signature LDAP : 0x1 = signature non exigée, stratégie bien appliquée.
`> gpresult /scope computer /r`	Liste les stratégies appliquées ; repère une autre stratégie qui écraserait la nôtre.
`> shutdown /r /t 0`	Redémarre SRV01 immédiatement ; dernier recours si l'erreur 8 persiste.

SRV04 (root)

Commande	Signification
`# ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b "DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=user1)"`	Teste la connexion à l'annuaire comme le fait GLPI. Succès : result: 0 Success.
`# crontab -u www-data -e`	Ouvre la liste des tâches planifiées de www-data pour la modifier.
`# * * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1`	Ligne à ajouter : toutes les minutes, lance les tâches automatiques de GLPI sans rien afficher.
`# journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail`	Dernières lignes du journal de cron : vérifie le lancement chaque minute.